

文章编号:1672-4461(2022)04-0107-05

东天山圪塔山口铜镍矿地球物理特征 及深部矿产勘查方法探讨*

景 勇

(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 704 队,新疆 哈密 839000)

摘 要:随着地质找矿技术的发展,金属矿产勘查逐渐由地壳浅部向深部开展,地球物理勘查在其中起着至关重要的作用。当目标地质体、围岩、岩矿石物性特征相近时,需结合多种地球物理组合方法才能较好地识别目标地质体。基性-超基性杂岩体对应典型的高磁、高重、高极化率及中低电阻率的“三高一低”综合物探异常特征,随着岩体埋深增加,位场急剧衰减,普通地球物理探勘方法很难识别深部的地球物理场。本文借助重力、磁法、常规激电、可控源音频大地电磁(CSAMT)方法进行深部勘查探讨,结合多种地球物理方法识别目标体及干扰体。

关键词:基性-超基性杂岩体;地球物理勘查;三高一低;CSAMT

中图分类号:P618.41;P618.63

文献标识码:A

Geophysical Characteristics of Getashankou Copper-Nickel Deposit in East Tianshan and Discussion on Deep Mineral Exploration Methods

JING Yong

(Xinjiang Uygur Autonomous Region Non-Ferrous Geological Survey Bureau 704 Team, Hami 839000, China)

Abstract: With the progress of geological prospecting in recent years, the exploration of metal minerals is gradually carried out from the shallow part of the crust to the deep part, geophysical exploration plays a vital part in it. When the target rock mass is similar to the surrounding rock and the physical properties of a certain rock or ore, it is necessary to combine multiple geophysical methods to better identify the target geological body. The mafic complex corresponds to a typical high magnetic, high weight, and "three highs and one low" comprehensive geophysical prospecting anomaly characteristics of polarizability and medium and low resistivity, as the buried depth of the ore body increases, it is difficult for ordinary geophysical prospecting methods to identify the deep geophysical field. This article uses gravity, magnetic methods, the conventional induced polarization, controlled source audio magnetotelluric (CSAMT) method is used for deep exploration and exploration, combined with a variety of geophysical methods to identify target and interference objects.

Key Words: basic-ultrabasic complex; geophysical exploration; three highs and one low; CSAMT

1 引言

传统的地球物理勘查方法(重力、磁法、常规激电)对地壳浅部具有物性差异的地质体及矿产具有一定的指示作用,但含炭质围岩与镁铁质杂岩体(含矿体、矿化)具有相近的电性特征,不易用电法勘查直接分辨,需结合多种地球物理方法综合勘查。常规激电由于本身设备及方法的局限性,深部电场较弱,很难勘查深部矿体,需结合电磁法进行深部矿

产勘查。结合目标体(矿体)、围岩及干扰体的物性特征,结合多种地球物理勘查综合预测及圈定深部目标体,为后续的地质矿产勘查提供有利的依据。本文借助电磁法 CSAMT 进行深部矿产勘查探讨。

2 区域地质背景

圪塔山口铜镍矿位于著名的东天山铜、镍成矿带的东段,其大地构造位置处于准噶尔与塔里木两大板块拼接所形成的康古尔塔格-黄山碰撞对接带

* 基金项目:国家重点研发项目;东天山黄山矿集区深部资源预测与评价专题资助(专题编号:2018YFC0604006-2)。

上^[1]。区内岩浆岩发育,侵入岩以中酸性岩类为主,多为华力西期产物,其次为基性、超基性岩类,圪塔山口铜镍矿就产于基性-超基性杂岩体中^[2]。成矿带划属于康古尔-土屋-黄山铜镍金成矿带内,区域上黄山、黄山东、香山、葫芦、图拉尔根等铜镍矿床构成东天山东段最主要的铜镍成矿带^[3]。

3 矿区地质特征

康古尔塔格-黄山深大断裂分布于矿区的中

部。经构造剖面实测观察,断裂带呈近东西走向,以强烈挤压、走滑兼韧性剪切为特征,地表岩石多表现为韧性剪切片理及断层破碎带。矿区内断裂较构造较发育,断层两侧为基性-超基性杂岩体产出部位,矿体赋存于该杂岩体中。目前矿区内共发现 7 个基性-超基性杂岩体,其中 6 个杂岩体含矿。矿区地层主要为安山质、英安质熔岩及火山碎屑岩,主要岩性为安山玄武岩、凝灰岩、凝灰质砂岩、含炭质凝灰岩(图 1)。

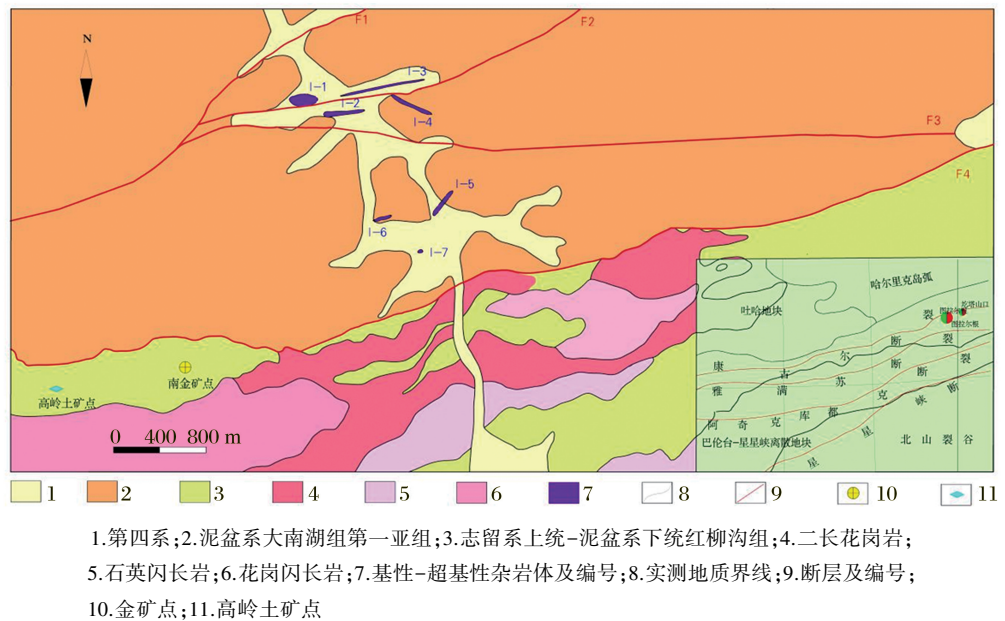


图 1 圪塔山口铜镍矿地质简图

4 地球物理特征

4.1 岩矿石物性特征

磁性地层(凝灰岩、粉砂岩)为低磁特征,常见值为小于 $30 \times 10^{-6} \text{SI}$,橄榄辉石岩为中高磁特征,常见值为 $1\,344 \times 10^{-6} \text{SI}$ 。地表后期侵入含磁铁矿闪长岩及含磁铁矿安山玢岩磁性最高,常见值大于 $2\,500 \times 10^{-6} \text{SI}$,埋深较浅。目标体铜镍矿石磁性比不含矿橄榄辉石岩磁性高,常见值为 $2\,857 \times 10^{-6} \text{SI}$ 。根据磁参数特征得出目标体基性-超基性岩体与中酸性岩体及地层磁性相差较大,高磁特征是矿区寻找目标体的地球物理勘查方法之一(表 1)。

密度:各种酸性岩体和地层中绝大多数岩性都呈现低密度特性,而如闪长岩、辉长岩、橄榄辉石岩等中基性、超基性岩密度明显较高,各岩性密度值见表 2。矿区各类侵入岩中,酸性岩密度较低,如钾长花岗岩密度为 2.59 g/cm^3 ,地层岩性密度整体较低一般 $2.60 \sim 2.69 \text{ g/cm}^3$ 范围内。但矿区的安山岩密度值度酸性岩体,变化范围 $2.66 \sim 2.83 \text{ g/cm}^3$,均值

表 1 矿区磁标本参数物性统计表

岩矿石 名称	标本 块数	磁化率 $\kappa/10^{-6} \text{SI}$		
		最大值	最小值	常见值
铜镍矿石	59	4 346	1 200	2 857
橄榄辉石岩	54	1 960	882	1 344
角闪辉长岩	63	473	90	288
含磁铁矿闪长岩	51	5 250	2 190	3 540
含磁铁矿安山玢岩	33	4 020	945	2 343
斜长花岗岩	38	151	5	18
凝灰岩	40	168	3	21
粉砂岩	42	143	6	17
含炭质凝灰岩	34	147	4	15

可达 2.75 g/cm^3 。基性-超基性杂岩体密度常见值达 2.84 g/cm^3 ,块状矿石密度常见值达 2.91 g/cm^3 ,与地层及中酸性岩体密度差异较大(表 2)。根据密度参数特征得出目标体基性-超基性岩体与中酸性岩体及地层密度相差较大,高重力特征是矿区寻找目标体的地球物理勘查方法之一,利用重力测量方法圈定中基性岩体是具有较好的物性前提。

表 2 矿区密度标本参数物性统计表

岩矿石 名称	标本 块数	磁化率 $\kappa/10^{-6}\text{SI}$		
		最大值	最小值	常见值
块状矿石	35	2.82	2.98	2.91
基性-超基性杂岩体	37	2.68	3.03	2.84
粉砂岩	12	2.25	2.78	2.58
凝灰岩	38	2.62	2.81	2.69
晶屑凝灰岩	23	2.60	2.62	2.61
安山岩	24	2.66	2.83	2.75
玄武玢岩	11	2.58	2.68	2.64
钾长花岗岩	31	2.50	2.85	2.59
闪长岩	30	2.62	2.88	2.79
含炭质凝灰岩	34	2.60	2.78	2.66

电性:电物性标本采集于钻孔岩性,主要针对围岩及含矿岩体进行物性测量及统计(表 3)。围岩电性特征为相对高阻-低极化,电阻常见值为大于 $300\ \Omega\cdot\text{m}$,极化率常见值小于 2%。干扰岩性炭质片岩电性特征为相对低阻-高极化,电阻率常见值小于 $30\ \Omega\cdot\text{m}$,极化率常见值大于 6%。目标体橄榄岩相为相对低阻-中高极化,电阻率常见值为 $100\sim 200\ \Omega\cdot\text{m}$,极化率常见值为 3%~5%。目标体与围岩电性差异较大,干扰层(炭质片岩)与目标体不易区分,配合其他地球物理手段进行区分。

表 3 矿区电标本参数物性统计表

岩矿石 名称	标本 块数	电阻率/ $\Omega\cdot\text{m}$			极化率/%		
		最大值	最小值	常见值	最大值	最小值	常见值
凝灰岩	43	540	268	367	2.5	0.5	1.3
炭质片岩	16	70	10	30	4.43	9.25	6.78
闪长岩	38	534	137	269	4.36	1.56	2.8
橄榄岩	32	368	52	150	5.82	2.96	4.8
橄榄辉石岩	28	400	66	167	5.48	2.64	3.8
橄榄辉长岩	29	443	63	175	5.49	2.59	3.6
花岗岩	45	3 598	678	3 567	2.6	0.5	1.5

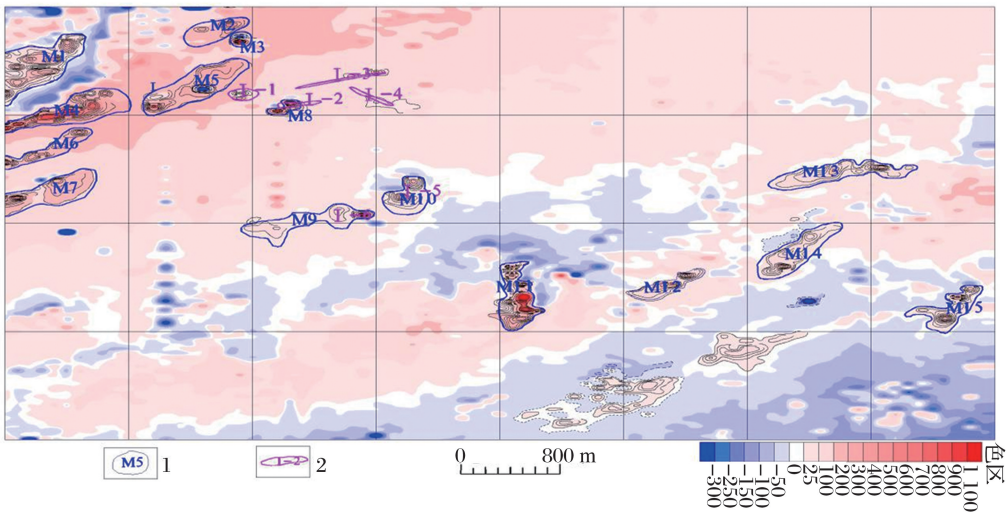
4.2 磁场特征

矿区主要岩石类型早期二长花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、斜长花岗岩,中期花岗闪长岩、辉长岩、闪长岩、二长花岗岩,晚期橄榄辉石岩。角闪辉长岩组成的基性-超基性杂岩体。区内磁场特征变化明显,根据磁异常形态特征显示本区主构造线走向为北东-南西向(图 2)。矿区北西部为相对高磁异常,主要出露岩石为玄武岩,局部出露凝灰岩及花岗岩,对应相对正磁异常区,磁异常值变化范围为 $0\sim 800\ \text{nT}$;中部主要出露岩石为凝灰岩、二长花岗岩,异常变化较平缓,对应低缓磁异常区,磁异常值变化范围为 $0\sim$

$200\ \text{nT}$;南东部主要出露岩石为凝灰质砂岩、凝灰岩、粉砂岩、安山玢岩等,对应低缓磁异常,局部为中高磁异常。结合矿区岩性特征,根据磁性异常形态特征共圈定 15 个相对高磁异常。异常编号依次为 M1、M2、……、M14、M15。根据初步查明的矿体,磁异常 M8、M9、M10 是由含矿基性-超基性岩体引起。后续根据异常特征继续开展相关工作。

4.3 CSAMT 断面特征

剖面方位为 150° ,电阻率呈南北两侧高、中部低的“两高夹一低”分布特征,中高阻幅值范围为 $400\sim 7\ 500\ \Omega\cdot\text{m}$,低阻幅值范围为 $13\sim 200\ \Omega\cdot\text{m}$ 。

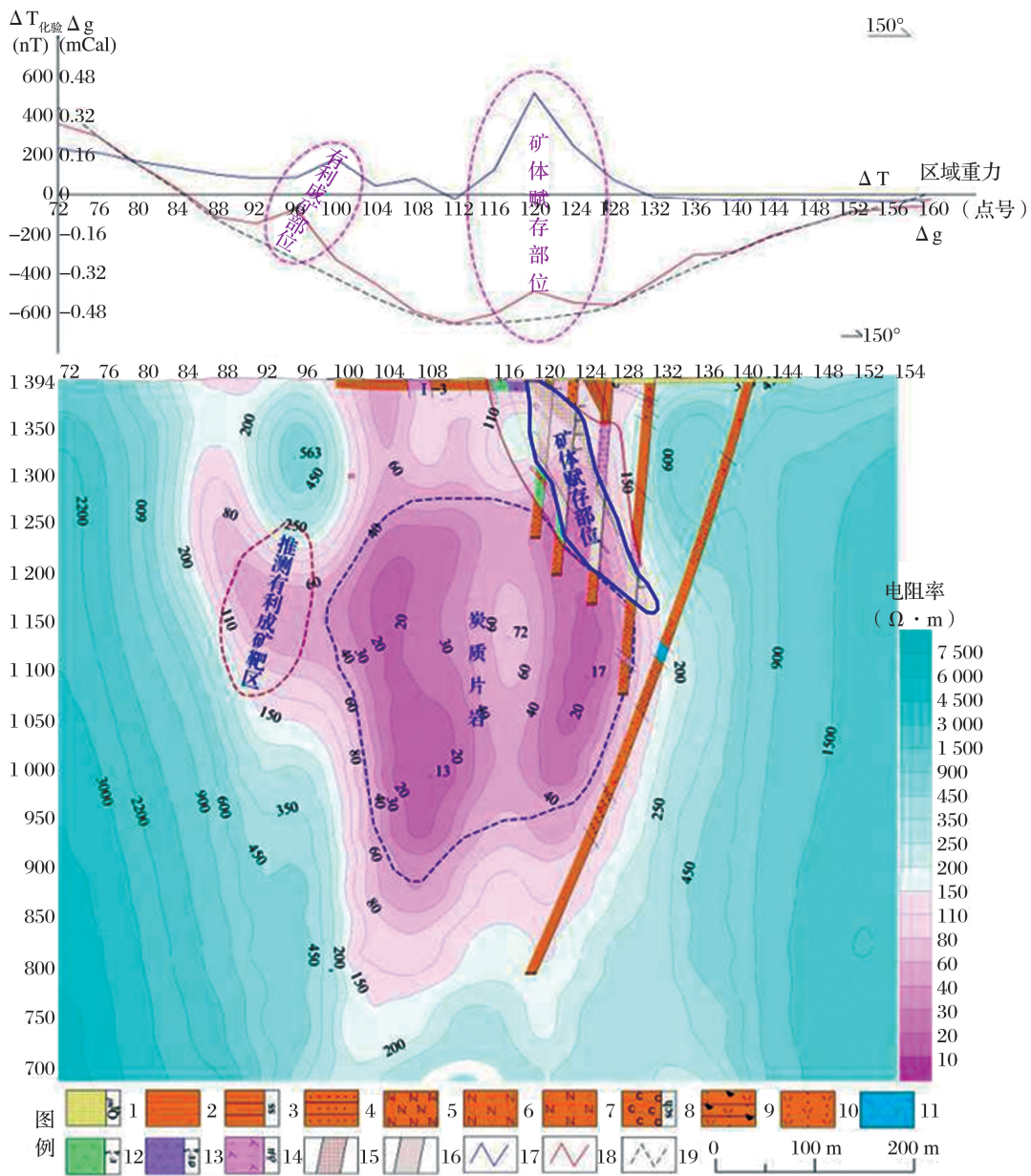


1.磁异常圈定及编号; 2.基性岩体边界及编号

图 2 矿区磁异常平面图

浅地表(埋深小于 50 m)范围内岩石呈中低阻响应,电阻率值一般小于 $400\ \Omega\cdot\text{m}$ 。结合钻孔剖面图可知,断面南北两侧主要出露地层岩性为砂岩、片岩、凝灰岩,呈中高阻电性特征。剖面线中部为喇叭状近直立低阻异常,上宽下窄,阻值小于 $150\ \Omega\cdot\text{m}$ 。结合钻孔剖面图可知,低阻异常是由铜镍矿体及含炭质片岩引起,铜镍矿体阻值 $40\sim 150\ \Omega\cdot\text{m}$,炭质片岩阻值小于 $40\ \Omega\cdot\text{m}$,炭质片岩向深部延伸至标高 900 m。铜镍矿体位于炭质片岩上部,电性特征不易区分铜镍矿体与炭质片岩。重磁剖面成果显示,矿体赋存部位对应重磁剖面特征为相对中高磁、高重。磁异常极值为 517 nT,重力异常极值

为 $-0.39\ \text{mGal}$,为低重力场中的相对高重。100~112 号测点低阻异常对应重磁剖面特征为低重弱磁,该异常是由砂岩、炭质片岩、闪长玢岩引起。对比钻孔剖面及 CSAMT 断面图(图 3)可知,铜镍矿体位于炭质片岩上部岩性接触带,对应断面电性特征为中低阻电性过渡带,电阻率值变化范围为 $60\sim 110\ \Omega\cdot\text{m}$ 。矿体深部向南陡倾,其延伸方向与电阻率等值线密集排列方向一致,表明矿体受到明显的构造控制作用,因此可以通过 CSAMT 断面电阻率等值线分布规律推测断裂构造位置,结合矿体赋存部位相对高磁高重的剖面特征,为找矿提供直接或间接的依据。



1.第四系冲积砂砾;2.砂砾岩;3.砂岩;4.粉砂岩;5.钠长斑岩;6.斜长安山岩;7.角闪钠长斑岩;8.炭质片岩;
9.沉岩屑凝灰岩;10.凝灰岩;11.安山岩;12.辉长岩;13.橄榄辉长岩;14.闪长玢岩;15.铜镍矿体;16.镍矿化
体;17. ΔT 化极异常曲线;18.剩余重力异常曲线;19.区域重力异常曲线

图 3 CSAMT 测深剖面图

本次勘查结论为,目标体(铜镍矿)位于炭质片岩上部,通过电阻率断面不易直接判断低阻异常是由铜镍矿体或含炭质片岩引起。需结合重磁剖面得出,含炭质片岩引起的低阻异常物探组合特征为低阻-低磁-低重,铜镍矿体引起的物探组合异常为低阻-中高磁-相对高重,从而排除炭质片岩对铜镍矿体的干扰。

5 重磁电场综合特征

通过对成矿模型的分析研究^[4],寻找深部隐伏

的基性-超基性岩体,本文认为大致可分四个步骤完成:①选择与成矿关系密切的深大断裂构造带,存在次级断裂与含矿岩石的区段作为靶区;②利用重磁测量结果,结合多种位场处理方法,推断断裂构造带及区内剩余重磁异常特征;③分析已知出露基性-超基性岩体地球物理特征,推测靶区内隐伏的基性-超基性杂岩体;④在已知剖面开展深部电磁法测深,排除炭质片岩等干扰体的影响,结合物性特征及重磁成果,从而准确推断深部隐伏基性-超基性岩体。建立相应的综合地球物理找矿模型。

表 4 综合地球物理找矿模型

工作方法		模型特征
地质模型		一般为深大断裂构造附近,靶区内次级断裂构造发育,矿区构造破碎带发育,构造破碎岩组厚度一般小于 10 m,构造裂隙发育,裂隙走向与断层走向基本一致;出露基性-超基性岩体。
地球物理模型	电磁测深	凝灰岩为相对高阻,电阻率值大于 150 Ω·m;含炭质凝灰岩为低阻异常,电阻率值大于 40 Ω·m;铜镍矿体阻值 40~150 Ω·m;铜镍矿体主要位于炭质片岩上盘,电阻率等值线过渡带。
	重力	局部重力高异常分布区;重力高异常局部扭曲和梯度带部位;受深大断裂控制的北东-南西、北东东或北北东向重力异常梯级带。
	磁法	磁力高(0~1 000 nT)异常分布区,环形正磁异常分布区;正负磁异常过渡带。

6 结语

(1)通过综合物探方法识别了深部低阻异常源,单一的地球物理方法很难解决深部含矿岩体的走向及形态特征,矿区中存在多种干扰地质体,通过分析目标体地质体与围岩的物性差异选择合适的地球物理勘查组合方法能达到事半功倍的效果。

(2)利用重磁资料,通过位场转换、解析等手段,推测矿区中隐伏的小断裂构造带,可以推测隐伏的岩体的分布位置,侵入体的形态和构造特征。通过已有的地物化及深部电磁法勘探成果,对比重磁场特征,结合地质资料选择较好的重磁异常,利用电磁测深法进行深部矿产预测,通过钻探验证,扩大找矿前景。

(3)本文矿区目标体地质体对应高磁(0~600 nT)、局部高力重(-0.48~0.32×10⁻⁵ m/s²)、高极化率(2.5%~4.8%)及中低电阻率(60~150 Ω·m)的“三高一低”综合物探异常特征。干扰物炭质片岩对应低磁(小于 0 nT)、低重(区域背景场)、低电阻率(60~150 Ω·m)及高极化率(4%~6.8%)的“三低一高”综合物探异常特征。通过重磁异常能

够较好的识别深部低阻源。

(4)在已知矿体剖面北侧预测靶区,靶区物探特征对应为高磁(相对高磁 0~300 nT)、局部高力重(0~0.16×10⁻⁵ m/s²)、高极化率(2.5%~4.8%)及中低电阻率(60~150 Ω·m)的“三高一低”综合异常特征,推测成矿可能性较大,后期需钻探验证。

参考文献:

[1] 吕晓强,毛启贵,孙 燕,等.东天山卡拉塔格一带月牙湾铜镍矿的发现及其地质意义[J].矿产勘查,2019,10(03): 547-554.

[2] 郭海兵.新疆哈密市圪塔山口铜镍矿地质特征浅析[J].新疆有色金属,2011,34(S1):20-23.

[3] 吴见新.新疆哈密市圪塔山口铜镍矿地质特征及成因探讨[J].新疆有色金属,2020,43(05):72-73.

[4] 陈树民,秦 曦,赵晓晓,等.豫西寨凹隐伏岩体地球物理场特征与深部找矿预测[J].地质与勘探,2019,55(05): 1117-1131.

收稿日期:2022-01-06

作者简介:景 勇(1987-),男,新疆哈密人,工程师,本科。主要从事重、磁勘探及电磁法勘探工作。